

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы Разработка программно-информационных систем

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

**Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов
упаковки и потоковой распаковки**

Студент: Пахомов Владислав Андреевич

Зав. кафедрой: канд. техн. наук, доц. Поляков Владимир Михайлович

Руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Осипов Олег Васильевич

К защите допустить

Зав. кафедрой _____ /Поляков В.М./

« _____ » _____ 2026 г.

Белгород 2026 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы Разработка программно-информационных систем

Утверждаю:

Зав. кафедрой _____

« _____ » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студента

Пахомова Владислава Андреевича

1. Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): *бакалаврская работа.*
2. Тема ВКР *Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения* утверждена приказом по университету от «28» января 2026 г. №2/124.
3. Срок сдачи студентом законченной ВКР: «12» июня 2026 г.
4. Исходные данные: ключевые слова, название алгоритмов и методов, технологии разработки и т.п. Пример: рекомендательные системы, подходы построения рекомендательных систем, методы матричной факторизации, оптимизационные методы обучения модели, аффинные преобразования, трёхмерная графика, машинное обучение, клиент-серверное приложение, генеративная нейронная сеть.
5. Содержание ВКР: Здесь должны быть перечислены названия разделов (глав) пояснительной записки. Пример:
 - Введение,
 - Описание предметной области прогнозирования погоды,
 - Разработка архитектуры программного обеспечения прогнозирования погоды,
 - Разработка алгоритмов и программного обеспечения прогнозирования погоды,
 - Тестирование программной системы прогнозирования погоды,
 - Руководство пользователя разработанной системы прогнозирования погоды,
 - Заключение,
 - Список литературы,
 - Приложение А,
 - Приложение Б.

6. Перечень графического материала: 1278 рисунков, 1785 таблиц. Презентация включает: постановку задачи, актуальность, технологии, численные эксперименты, внешний вид программы, заключение.

Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов:

Раздел	Консультант	Задание выдал (подпись, дата)	Задание принял (подпись, дата)

Дата выдачи задания: «17» января 2026 г.

(подпись руководителя)

Задание принял (приняла) к исполнению

(подпись студента)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов работы	Срок выполнения этапов работы	Примечание
1	Анализ предметной области. Постановка задачи разработки системы прогнозирования погоды методами машинного обучения.	18.01.26 – 15.02.26	Выполнено
2	Разработка алгоритмов, структур нейросетей и архитектуры системы прогнозирования погоды.	15.02.26 – 20.03.26	Выполнено
3	Разработка программной части системы прогнозирования погоды.	20.03.26 – 29.03.26	Выполнено
4	Разработка клиентской части системы прогнозирования погоды.	29.03.26 – 29.04.26	Выполнено
5	Тестирование программного обеспечения для прогнозирования погоды.	29.04.26 – 17.05.26	Выполнено
6	Оформление пояснительной записки. Подготовка выступления.	17.05.26 – 10.06.26	Выполнено
5	Тестирование программного обеспечения для прогнозирования погоды.	29.04.26 – 17.05.26	Выполнено
6	Оформление пояснительной записки. Подготовка выступления.	17.05.26 – 10.06.26	Выполнено

Студент (ка) _____ *Пахомов Владислав Андреевич*
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель ВКР _____ *Осипов Олег Васильевич*
(подпись) (Ф.И.О.)

Результаты проверки ЭВ ВКР на заимствование

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

Студент (ка)	Пахомов В.А.	ПВ-223	16.06.2026
	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Тема ВКР: Разработка сервиса хранения аудиоданных с применением алгоритмов упаковки и потоковой распаковки.

ВКР прошла проверку на объём заимствований.

Итоговая оценка заимствований: **0%**.

Работу проверил

канд. физ.-мат. наук, доцент		16.06.2026	Хлопов А.М.
(уч. степень, должность)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)

Руководитель ВКР

канд. социол. наук, доцент		16.06.2026	Островский А.М.
(уч. степень, должность)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

РФ — Российская Федерация.

СВО — специальная военная операция.

ВУЗ — высшее учебное заведение.

ВКР — выпускная квалификационная работа.

ИТ — информационные технологии.

БД — база данных.

ПО — программное обеспечение.

СУБД — система управления базами данных.

ООП — объектно-ориентированное программирование.

ЭВМ — электронно-вычислительная машина.

КОП — код операции.

АЛУ — арифметико-логическое устройство.

ПЛИС — программируемая логическая интегральная схема.

БПФ — быстрое преобразование Фурье.

СЛАУ — система линейных алгебраических уравнений.

ОС — операционная система.

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между компонентами программного обеспечения.

RGB (red, green, blue) — цветовой формат машинной графики, основанный на смешении компонентов красного, зелёного и синего цветов.

WWW (World Wide Web) — всемирная паутина, система взаимосвязанных гипертекстовых документов.

PDF (Portable Document Format) — переносимый формат электронных документов.

HTML (HyperText Markup Language) — язык гипертекстовой разметки, который используется для создания и структурирования веб-страниц.

SQL (Structured Query Language) — язык структурированных запросов, используемый для работы с базами данных.

VPN (Virtual Private Network) — виртуальная частная сеть, обеспечивающая защищённое соединение через интернет.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Пахомов В.А.		3.06.26	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Руковод.	Осипов О.В.		3.06.26			4	14
Консул.					БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.	Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.	Поляков В.М.		25.06.26				

IoT (Internet of Things) — интернет вещей, концепция подключения различных устройств к интернету для обмена данными.

JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, который используется для хранения и передачи структурированной информации между системами и приложениями.

					ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	10
1.1 Актуальность разрабатываемого сервиса	10
1.2 Анализ существующих решений	11
1.2.1 Анализ сервисов хранения аудио	11
1.2.2 Анализ алгоритмов хранения данных	14

					<i>СОДЕРЖАНИЕ</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Разраб.</i>		<i>Пахомов В.А.</i>		<i>3.06.26</i>	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Руковод.</i>		<i>Осипов О.В.</i>		<i>3.06.26</i>			6	14
<i>Консул.</i>						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
<i>Н. контр.</i>		<i>Бондаренко Т.В.</i>		<i>11.06.26</i>				
<i>Зав. каф.</i>		<i>Поляков В.М.</i>		<i>25.06.26</i>				

ВВЕДЕНИЕ

Мир современного человека всё больше переходит в цифровое пространство, и это не удивительно. Цифровое пространство обладает неоспоримыми преимуществами при работе с информацией:

- Дешёвое хранение информации, а значит её большой объём
- Большая скорость передачи информации
- Возможность обрабатывать большое количество информации очень быстро
- Качество хранимой информации

Эти факторы так или иначе и стали решающими в решении хранения данных как в быту человека, так и в бизнес-процессах и в творчестве.

Самым ярким и приближённым к цифровому пространству примером является профессия программиста. На это влияет как сама специфика и предназначение профессии, так и вышеописанные процессы. Можно ли себе представить программиста, который совсем не владеет компьютером? Конечно же нет. Возьмут ли на работу программиста, который продолжает хранить весь свой код на листах бумаги? Только если эта компания почему-то любит запускать очень старые ракеты. Современного конкурентноспособного разработчика сложно представить без умных текстовых редакторов, хранения кода в облаке, автоматизации процессов доставки клиентам, нейронных сетей помогающих в написании кода (а иногда ещё и пишущих за них).

Сама профессия по личному мнению автора лежит на стыке творческого процесса и бизнес процессов в разной степени важности в зависимости от разрабатываемого продукта. Она требует как изобретательности, креативности и нестандартных подходов при решении различных задач, так и соответствия конкретным рамкам, условиям и отлаженным процессам.

На примере профессии программиста можно увидеть, насколько сильно может интегрироваться цифровое пространство в сферу требующую как творческого подхода, так и точности, и насколько много пользы оно может принести при решении задач. Важно, однако, отметить, что цифровое пространство всё ещё не может полностью вытеснить другие подходы. Это такой же инструмент, как, например, молоток. Оно решает конкретные проблемы, связанные преимущественно с информацией.

Одна из сфер, которая очень похожа на программирование, является музыкальная сфера. Она также требует творческого подхода, но также задаёт в себе

					ВВЕДЕНИЕ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26				
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26			7	14
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26				
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26				

определённые рамки.

И да, за последнее время интеграция цифрового пространства в этой сфере тоже сильно продвинулась. Сервисы музыкального стриминга, согласно исследованиям, используют уже более трети россиян, а рост аудитории продолжается. В процессе написания музыки всё чаще используются DAW, умеющие работать с продвинутым оборудованием записи; синтез звука и его обработка тоже проходили очень долгий путь эволюции.

Однако на рынке продюсирования музыки почему-то очень мало инструментов, которые помогают в разработке аудиоданных. Множество продюсеров всё ещё складывают свои проекты в крайне неорганизованное хранилище часто представляющее собой обычную папку на локальных персональных компьютерах. А если данные будут утеряны, то обычно с этим ничего поделать нельзя и их приходится восстанавливать "по памяти".

И такие проблемы очень легко решить. Тем более, для них уже есть решение. И их можно позаимствовать из той же ранее рассмотренной профессии программиста. Облачное хранилище данных позволит избежать проблемы утери данных а также позволит делиться ими касанием пальца, что тоже повысит эффективность общения с коллегами. Хранение предыдущих версий позволит возвращаться к старым концепциям, пересматривать их, рефлексировать и адаптировать в разработке. Распространение данных в централизованной платформе гораздо более удобно для конечного потребителя в лице дистрибьютора или слушателя. Дополнение платформы в виде бизнес-сущностей позволит дистрибьюторам при публикации полученных композиций.

Создание единой платформы также создаёт множество задач по обработке и выдаче данных. Аудиоданные могут быть очень большими, особенно если это демонстрационные записи, не отличающиеся особой лаконичностью. В связи с этим должна быть также возможность порционной выдачи данных в реальном времени.

Первая глава посвящена анализу предметной области, в ней рассматривается актуальность создания сервиса, выполняется сравнительный анализ готовых решений, формируются функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому сервису.

Вторая глава описывает проектирование: общие архитектурные паттерны, рассмотрена клиент-серверная составляющая и интерфейсы их взаимодействия, архитектура хранилищ данных

Третья глава содержит структуру программного обеспечения: модели и серви-

					ВВЕДЕНИЕ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

сы, конкретные библиотеки при реализации.

Четвёртая глава описывает инфраструктуру сервиса: процессы контейнеризации, выдачи статических данных, конфигурации Nginx и обратного проксирования, подключения графических устройств для работы алгоритма сжатия.

Разрабатываемый сервис соответствует концепциям и тенденциям развития отрасли, поддерживаемый и расширяемый. Цель реализуемого сервиса - управление процессами разработки композиции а также упрощение её распространения в профессиональной среде.

					ВВЕДЕНИЕ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Актуальность разрабатываемого сервиса

Разработка музыкальных композиций занимает одно из важных мест на сегодняшнем рынке. Количество потребителей музыкального контента каждый день продолжает расти, о чём говорит статистика музыкальных стриминговых сервисов. Однако инструментов для управления разработки и обеспечения её эффективности у современных продюсеров представлено очень мало.

На текущий момент самым распространённым способом хранения аудиоданных является их хранение на локальных носителях или же на хранителе персональных компьютеров. Повреждение или утеря хранилищ приведёт к утере данных а также к необходимости их восстановления с нуля, что будет занимать очень много времени а также имеет риск привести к невозможности восстановления изначально-го варианта ввиду несовершенства человеческой памяти.

Важным аспектом является развитие композиции. Один проект или же композиция могут иметь несколько различных форм. Например, может измениться инструментальная или вокальная партия. Кроме того, отслеживание предыдущих версий позволит найти более удачный вариант исполнения и использовать наработки в новой итерации. Также вид композиции может сильно разниться в зависимости от его целей и вариантов исполнений. В отношении живой музыки это может быть композиция записанная в живом исполнении или в студии. Путём введения запрета на редактирование и удаление данных можно обеспечить как улучшенные гарантии хранения данных, так и сохранение всех версий композиции.

Для возможности отделения музыкальных композиций по их назначению можно ввести понятие тегов. Тег - короткое строковое описание версии, которое описывает цель этого релиза.

При условии наличия большого количества версий композиции возникает вопрос составления серий композиций, или же плейлистов. Так как каждый из треков имеет свою определённую ценность и форму, плейлист так же может иметь свою ценность. Например, владельцу площадки для выступлений будет не очень интересно услышать, как группа будет звучать в живой записи, гораздо большую ценность для него будет предоставлять живое выступление. Плейлисты позволят быть гораздо более гибким и предоставлять различным заказчикам интересную для

					ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26				
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26			10	14
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26				
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26				

его задач информацию.

Предоставление служебной информации также сильно облегчит процесс взаимодействия с проектом. В любой момент можно посмотреть название проекта, исполнителей, описание без дополнительного обращения, что позволит увеличить эффективность разработки.

Важным аспектом является налаживание коммуникации между командой разработчиков. Самым простым способом может быть система комментирования, позволяющая оставить наработки, мысли и отзывы команды разработки касательно композиции.

Возможность запустить сервис на собственных серверах может стать решающей для большинства компаний для обеспечения в первую очередь конфиденциальности информации.

Введение запрета на редактирование и удаление композиций неизбежно ведёт к использованию большого объёма памяти. Необходимо выбрать алгоритм, кодек или же разработать собственный подход для хранения аудиоданных.

Таким образом, разрабатываемый сервис позволит получить инструмент, обеспечивающий централизованное защищённое хранилище наработок в музыкальной сфере, позволяющее наладить рабочие процессы внутри команды а также наладить общение с заказчиками.

1.2 Анализ существующих решений

1.2.1 Анализ сервисов хранения аудиоданных

Готовых продуктов, обеспечивающих описанную логику, очень немного, вот несколько самых популярных из них:

- Git
- Splice
- DropBox
- Boombox.io

Проведём сравнительный анализ.

Git, хорошо известный в среде программирования, не является программным обеспечением, направленным именно на хранение аудиоданных или любых других больших медиа данных. Он лучше всего справляется именно с текстовой информацией. Кроме того, Git - это система контроля версий, а не отдельный сервис. Он хранит историю об изменениях, но не имеет привязки к какому-либо сервису. Это же и преимущество, так как декомпозиция на сервис и программу позволяет

					ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11

публиковать свои данные на любой совместимый продукт, вроде GitHub, GitLab, BitBucket или же развёрнутый самостоятельно сервис. Систему плейлистов можно попробовать воссоздать внутри папки, а значит по возможности распространения он сильно уступает. Git обеспечивает надёжное хранение данных, использует концепцию невозможности удаления и изменения данных, очень надёжен и имеет систему тегов. Сервисы позволяют наладить отличную работу в команде с использованием запросов на слияние, комментариев. Git и сервисы невероятно гибки, но они дают слишком много свободы и предлагают слишком мало удобств для данной задачи.

Splice на сегодняшний день отошёл от концепции хранения версионных аудиоданных и стал скорее сервисом, содержащим сэмплы - короткие музыкальные фразы. Ранее сервис предлагал облачное хранилище для проектов в DAW и коллаборативную работу над ними в облачном пространстве. Всё ещё нет системы плейлистов и обозначения композиций и нет возможности развернуть собственное хранилище.

DropBox - этот вариант чуть лучше, чем хранение на диске. Как минимум, данные уже содержатся в облаке, а значит к ним есть доступ. Существуют инструменты для интеграции с DAW. Но это нельзя назвать полноценным сервисом для хранения аудиоданных. Это просто сервис хранения данных в облаке, который через плагины используется для хранения аудио. DropBox поддерживает создание тегов и версионирования файлов, создания своих свойств для файлов. Но создания обновляемых плейлистов всё ещё нет. Эта система не заточена именно под хранение аудиоданных.

Boombox.io - самый близко подобранный к требованиям сервис. Он умеет создавать версии треков, приватные плейлисты. Композиции снабжаются метаданными а также в нём много инструментов ИИ. Существует комментирование с указанием временных меток. Однако данные изменяемые - это значит, что хранимые они могут быть нарушены. Сервис находится исключительно в облаке и не может быть предоставлен кампаниям в виде сервиса для собственного развёртывания.

Таблица 1.1 – Сравнительная таблица сервисов хранения аудиоданных

	Git	Splice	DropBox	Boombox.io
Хранение данных в облаке	Зависит от сервиса	Есть, облачный сервис	Есть, облачный сервис	Есть, облачный сервис

Продолжение таблицы 1.1

	Git	Splice	DropBox	Boombox.io
Версионирование и тегирование	Есть, полная система	В данный момент устарела, отсутствует	Есть 180-дневная история изменений по платной подписке	Присутствуют версии, нет тегов
Инструменты коллаборации	Зависит от сервиса (комментарии, запросы на слияние и пр.); Отдельные ветки и слияние веток	Совместная работа в DAW	Совместная работа над файлами, комментирование	Комментарии с указанием таймкодов, обычные комментарии
Поддержка разворачивания собственного сервиса	Есть	Нет, облачный сервис	Нет, облачный сервис	Нет, облачный сервис
Создание плейлистов с указанием версий	Возможно, но неудобно	Нет	Возможно, но неудобно	Есть
Указание метаданных	Выполняется вручную - неудобно	Есть	Есть, нестандартизировано	Есть, выполняется полуавтоматически
Неизменность данных	Есть	Нет	Нет	Нет

Продолжение таблицы 1.1

	Git	Splice	DropBox	Boombox.io
Оптимизации для хранения аудиоданных	Выполняются вручную - неудобно	Не имеет значения	Выполняется вручную	Нет

Проведённое исследование показывает, что сервисы можно разделить на две категории.

Первая категория - это сервисы предназначенные для работы исключительно с одной конкретной задачей. Git решает вопрос версионирования, а DropBox решает проблему хранения в облаке. Обычно работа с такими инструментами требует дополнительной обработки, оптимизации и введения правил, по которым они будут храниться. Они предоставляют решение одной конкретной задачи и потому слишком универсальны, они не предоставляют оптимизаций для работы конкретно с аудио данными.

Вторая категория - сервисы, направленные непосредственно на работу с аудио. Начнём с того, что они крайне непопулярны. Их очень мало, и поэтому, чтобы продолжать выживать, они инкапсулируют свои собственные решения на своих серверах и предлагают их за плату. Такие решения могут быть угрозой конфиденциальности для бизнеса.

Моё решение будет брать лучшее из двух категорий. В нём можно найти специфичный для аудиоданных и их распространения функционал, а также решённые задачи версионирования и хранения данных в облаке. Кроме того, текущее решение распространяется в свободном доступе.

1.2.2 Анализ алгоритмов хранения данных

Алгоритмы кодирования аудиоданных прошли очень долгий путь развития, рассмотрим несколько из них

- MP3
- Opus
- FLAC
- WAV

MP3 - аудиокодек с потерей данных. Этот кодек использует психоакустические оптимизации для того, чтобы сократить количество занимаемого места. Из-за этих

					ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		14

оптимизаций, особенно на маленьком битрейте, может возникать очень множество артефактов при прослушивании. Звук становится наиболее чистым и неотличимым от исходного при 320 КБит/с. Однако, даже при большом битрейте, кодек всё ещё допускает потери данных, что недопустимо в профессиональной сфере.

Opus - современный кодек, используемый в основном для стриминга ввиду его очень маленького битрейта (около 96 КБит/с) при котором он становится неотличим от оригинального звука. Недостатком является то, что всё ещё очень мало устройств могут поддерживать этот формат, а также он даёт большую нагрузку для устройства воспроизводящего аудио. Кроме того, кодек тоже допускает потерю данных, что может быть заметно на хорошем оборудовании. Кодек Opus оптимизирован под одну конкретную частоту дискретизации - 48000 Гц, что так же ограничивает его использование в студиях.

FLAC - старый формат без потери данных. Он использует модифицированный алгоритм кодирования Хаффмана - кодирование сдвига Хаффмана. В фрейм записываются не повторяющиеся данные, а их линейный рост. Такой метод сжатия позволяет достичь коэффициента сжатия в 2 раза, что меньше чем предыдущие кодеки, однако и потери данных в нём нет.

WAV - кодек, содержащий необработанный уровень амплитуды без сжатия. Практически не влияет на загруженность устройства, однако и содержит в себе больше всего данных. Идеально подходит для записи и использования в DAW ввиду простоты его распаковки, но плох для длительного хранения.

					ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		15

Список иллюстраций

Список картинок нужен только для прохождения нормоконтроля.
В диплом он не вшивается!

					Список иллюстраций			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пахомов В.А.		3.06.26				
Руковод.		Осипов О.В.		3.06.26			1	14
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.		Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.		Поляков В.М.		25.06.26				

Список таблиц

1.1	Сравнительная таблица сервисов хранения аудиоданных	12
-----	---	----

Список таблиц нужен только для прохождения нормоконтроля.

В диплом он не вшивается!

					Список таблиц						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.		Лист		Листов	
Разраб.	Пахомов В.А.			3.06.26					2	14	
Руковод.	Осипов О.В.			3.06.26							
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223					
Н. контр.	Бондаренко Т.В.			11.06.26							
Зав. каф.	Поляков В.М.			25.06.26							

Листинги

**Список листингов нужен только для прохождения нормоконтроля.
В диплом он не вшивается!**

					СОДЕРЖАНИЕ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разработка программного обеспечения для прогнозирования погоды на основе анализа спутниковых снимков с использованием методов машинного обучения	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		Пахомов В.А.		3.06.26				
Руковод.		Осипов О.В.		3.06.26			15	14
Консул.						БГТУ им. В.Г. Шухова, ПБ-223		
Н. контр.		Бондаренко Т.В.		11.06.26				
Зав. каф.		Поляков В.М.		25.06.26				